CORRIGÉ · PROBLÈME · ANNALES SPÉ

Deux conséquences

Énoncé

Notations. $n \in \mathbb{N}^*$ est fixé ; $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ est un espace probabilisé fini ; $L^0(\Omega)$ est l'espace des variables aléatoires réelles sur Ω (on confond variable nulle et presque sûrement nulle) ; $E(X)$ est l'espérance. X suit une **loi de Rademacher** si $X(\Omega) = \{-1, 1\}$ et $P(X = 1) = P(X = -1) = \frac{1}{2}$. Pour $p \in [1, +\infty[$, $\|X\|_p = \left(E(|X|^p)\right)^{1/p}$ (norme admise sur $L^0(\Omega)$) et, pour $(x_1, \dots, x_m) \in \mathbb{R}^m$, $\|(x_1, \dots, x_m)\|_p^{\mathbb{R}^m} = \left(\sum_{i=1}^m |x_i|^p\right)^{1/p}$ (norme admise). $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ est l'espace des suites réelles nulles à partir d'un certain rang, muni du produit scalaire $\langle u, v\rangle = \sum_{i \geqslant 0} u_i v_i$.

Une première conséquence

Soit $(X_i)_{i\in\mathbb{N}}$ une suite de variables aléatoires indépendantes qui suivent toutes une loi de Rademacher.

1. Montrer que $\varphi(X, Y) = E(XY)$ définit un produit scalaire sur $L^0(\Omega)$.
2. Soit $\psi : u \in \mathbb{R}^{(\mathbb{N})} \mapsto \sum_{i=0}^{+\infty} u_i X_i$. Montrer que ψ prend ses valeurs dans $L^0(\Omega)$, puis que ψ conserve le produit scalaire.
3. On note $\mathcal{R} = \psi(\mathbb{R}^{(\mathbb{N})})$. Montrer que pour tous $p, q \in [1, +\infty[$, les normes $\|\cdot\|_p$ et $\|\cdot\|_q$ sont équivalentes sur $\mathcal{R}$.

Une deuxième conséquence

On suppose que n est une puissance de 2 : $n = 2^k$ avec $k \in \mathbb{N}^*$.

1. Soit $a = (a_1, \dots, a_k) \in \mathbb{R}^k$. Montrer que

$$\alpha_1 n \|a\|_2^{\mathbb{R}^k} \leqslant \sum_{\varepsilon \in \{-1,1\}^k} \left|\sum_{i=1}^k \varepsilon_i a_i\right| \leqslant \beta_1 n \|a\|_2^{\mathbb{R}^k}.$$

   On pourra utiliser les questions 11 et 16.

2. En déduire qu'il existe un sous-espace vectoriel F de dimension k de $\mathbb{R}^n$ tel que $\forall x \in F$, $\alpha_1 \sqrt{n}\, \|x\|_2^{\mathbb{R}^n} \leqslant \|x\|_1^{\mathbb{R}^n} \leqslant \beta_1 \sqrt{n}\, \|x\|_2^{\mathbb{R}^n}$. En ordonnant arbitrairement les n éléments de $\{-1, 1\}^k$, on pourra utiliser $T(a_1, \dots, a_k) = \left(\sum_{i=1}^k a_i \varepsilon_i\right)_{(\varepsilon_1,\dots,\varepsilon_k)\in\{-1,1\}^k}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Q10 : $E((\sum c_i X_i)^2) = \sum c_i^2$.
- Q11 et Q16 avec des constantes indépendantes de n.

Ce qu'on te demande. Plonger isométriquement $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ dans $L^0(\Omega)$; construire dans $\mathbb{R}^{2^k}$ un sous-espace de dimension k où $\|\cdot\|_1$ et $\sqrt{n}\|\cdot\|_2$ sont comparables.

Corrigé

Question 17

Étape 1. Q17. Un produit scalaire sur les variables aléatoires

- **Bien défini** : Ω est fini, XY est une variable aléatoire réelle et $E(XY) \in \mathbb{R}$.
- **Symétrique** : $XY = YX$.
- **Bilinéaire** : $(\lambda X + X')Y = \lambda XY + X'Y$ et l'espérance est linéaire ; la linéarité à droite suit par symétrie.
- **Positive** : $\varphi(X, X) = E(X^2) \geqslant 0$ car $X^2 \geqslant 0$.
- **Définie** : si $E(X^2) = 0$, la variable positive X^2 est nulle presque sûrement, donc $X = 0$ p.s., c'est-à-dire $X = 0$ dans $L^0(\Omega)$ (convention de l'énoncé).

φ est un produit scalaire, de norme associée $\|\cdot\|_2$.

Question 18

Étape 1. Q18. ψ est une isométrie

Remarque sur l'énoncé. Sur un univers **fini**, il ne peut exister une infinité de variables de Rademacher indépendantes : si $X_0, \dots, X_{m-1}$ le sont, chacun des 2^m événements $\{X_0 = \varepsilon_0, \dots, X_{m-1} = \varepsilon_{m-1}\}$ a pour probabilité $2^{-m} > 0$, donc $|\Omega| \geqslant 2^m$. On lit donc cette partie sur un espace probabilisé où ces variables existent (les preuves sont identiques, car toutes les sommes considérées sont finies) ; on peut aussi se limiter à des suites u à support dans un intervalle $[\![0, N]\!]$ fixé.

Valeurs dans L^0. Si $u \in \mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$, il existe N tel que $u_i = 0$ pour $i > N$: $\psi(u) = \sum_{i=0}^{N} u_i X_i$ est une somme finie de variables aléatoires réelles, donc une variable aléatoire réelle.

Conservation du produit scalaire. ψ est linéaire. Pour u, v nulles au-delà de N :

$$\varphi(\psi(u), \psi(v)) = \sum_{i=0}^{N} \sum_{j=0}^{N} u_i v_j E(X_i X_j)$$

$$= \sum_{i=0}^{N} u_i v_i = \langle u, v \rangle,$$

car $E(X_i X_j) = 0$ si $i \neq j$ (indépendance, centrage) et $E(X_i^2) = 1$, exactement comme en Q10.

Question 19

Étape 1. Q19. Toutes les normes p sont équivalentes sur R

Soit $Z \in \mathcal{R}$: $Z = \sum_{i=0}^{N} u_i X_i$ pour un N (qui dépend de Z). Les questions 11 et 16, appliquées aux $N+1$ variables $X_0, \dots, X_N$ et aux coefficients $u_0, \dots, u_N$, donnent

$$\alpha_p \|Z\|_2 \leqslant \|Z\|_p \leqslant \beta_p \|Z\|_2,$$

avec $\alpha_p, \beta_p > 0$ **indépendants de** N : l'encadrement vaut donc pour tout $Z \in \mathcal{R}$. Ainsi $\|\cdot\|_p$ est équivalente à $\|\cdot\|_2$ sur $\mathcal{R}$, pour tout $p \geqslant 1$. Par transitivité, pour $p, q \geqslant 1$ et $Z \in \mathcal{R}$:

$$\frac{\alpha_p}{\beta_q} \|Z\|_q \leqslant \|Z\|_p \leqslant \frac{\beta_p}{\alpha_q} \|Z\|_q.$$

C'est remarquable car $\mathcal{R}$ est de dimension infinie (ψ est injective, puisqu'isométrique).

Question 20

Étape 1. Q20. Moyenne sur tous les signes

Prenons $\Omega' = \{-1, 1\}^k$ (fini, de cardinal $2^k = n$), muni de la probabilité uniforme, et $Y_i(\varepsilon) = \varepsilon_i$. Chaque Y_i suit une loi de Rademacher, et elles sont indépendantes : $P(Y_1 = \varepsilon_1, \dots, Y_k = \varepsilon_k) = \frac{1}{2^k} = \prod_i P(Y_i = \varepsilon_i)$.

Les constantes α_1, β_1 de Q11 et Q16 ne dépendent que de $p = 1$: les preuves s'appliquent mot pour mot sur Ω', avec k variables. Pour $S = \sum_{i=1}^{k} a_i Y_i$:

$$E(|S|) = \frac{1}{n} \sum_{\varepsilon \in \{-1,1\}^k} \Big| \sum_{i=1}^{k} \varepsilon_i a_i \Big|,$$

$$\big(E(S^2)\big)^{1/2} = \|(a_1, \dots, a_k)\|_2^{\mathbb{R}^k} \quad \text{(Q10)}.$$

Q16 et Q11 avec $p = 1$ donnent $\alpha_1 \|a\|_2 \leqslant E|S| \leqslant \beta_1 \|a\|_2$. On multiplie par n :

$$\alpha_1 n \|(a_1, \dots, a_k)\|_2^{\mathbb{R}^k} \leqslant \sum_{\varepsilon \in \{-1,1\}^k} \Big| \sum_{i=1}^{k} \varepsilon_i a_i \Big| \leqslant \beta_1 n \|(a_1, \dots, a_k)\|_2^{\mathbb{R}^k}.$$

Question 21

Étape 1. Q21. Un sous-espace « presque euclidien » pour la norme 1

On numérote $\{-1,1\}^k = \{\varepsilon^{(1)},\dots,\varepsilon^{(n)}\}$ et on pose $T(a) = \big(\sum_i a_i \varepsilon_i^{(j)}\big)_{1\leqslant j\leqslant n} \in \mathbb{R}^n$. T est linéaire de $\mathbb{R}^k$ dans $\mathbb{R}^n$.

Norme 1. Par définition, $\|T(a)\|_1^{\mathbb{R}^n} = \sum_\varepsilon \big|\sum_i \varepsilon_i a_i\big|$: c'est la somme de Q20.

Norme 2. Avec les notations de Q20 et Q10 :

$$\big(\|T(a)\|_2^{\mathbb{R}^n}\big)^2 = \sum_\varepsilon \Big(\sum_i \varepsilon_i a_i\Big)^2$$

$$= n\,E(S^2) = n\big(\|a\|_2^{\mathbb{R}^k}\big)^2,$$

donc $\|T(a)\|_2 = \sqrt{n}\|a\|_2$. En particulier $T(a)=0 \Rightarrow a=0$: T est injective et $F = \operatorname{Im} T$ est de dimension k (théorème du rang).

Encadrement. Soit $x = T(a) \in F$. Q20 s'écrit $\alpha_1 n\|a\|_2 \leqslant \|x\|_1 \leqslant \beta_1 n\|a\|_2$, et $n\|a\|_2 = \sqrt{n}\cdot\sqrt{n}\|a\|_2 = \sqrt{n}\|x\|_2$:

$$\forall x \in F, \qquad \alpha_1\sqrt{n}\,\|x\|_2^{\mathbb{R}^n} \leqslant \|x\|_1^{\mathbb{R}^n} \leqslant \beta_1\sqrt{n}\,\|x\|_2^{\mathbb{R}^n}.$$

Interprétation. Sur tout $\mathbb{R}^n$, on a seulement $\|x\|_2 \leqslant \|x\|_1 \leqslant \sqrt{n}\|x\|_2$, et le rapport $\frac{\|x\|_1}{\sqrt{n}\|x\|_2}$ peut descendre jusqu'à $\frac{1}{\sqrt{n}}$ (pour $x = (1,0,\dots,0)$). Sur F, il reste entre deux constantes fixes : les vecteurs de F sont « bien étalés ».

Le piège

En Q20, il faut vérifier que les coordonnées de $\{-1,1\}^k$ uniforme sont bien des variables de Rademacher **indépendantes**, et que les constantes de Q11/Q16 ne dépendent pas de l'espace probabilisé.

La méthode

Une moyenne sur tous les signes $\varepsilon \in \{-1,1\}^k$ est une espérance pour la loi uniforme : on peut alors utiliser tous les outils probabilistes.

Rappels de cours utilisés

- **Espérance nulle d'une variable positive.** Sur un univers fini, si $Y \geqslant 0$ et $E(Y) = 0$, alors $Y = 0$ presque sûrement : $E(Y) = \sum_\omega Y(\omega)P(\{\omega\})$ est une somme de termes positifs, donc chacun est nul.